

SINIL – Sistema Inteligente de Licitações**Continuação parte III**

Evolução 1º semestre de 2026

1. Descrição do Problema

O processo de pesquisa de mercado no contexto das contratações públicas é uma etapa essencial para o planejamento da contratação, especialmente nos casos de dispensa de licitação, conforme a legislação brasileira vigente. Esse processo tem como finalidade comprovar a compatibilidade do preço estimado com o praticado no mercado, bem como garantir a observância dos princípios da economicidade, isonomia, transparência e motivação do ato administrativo.

Atualmente, o sistema de Licitações dispõe de algumas funcionalidades automatizadas, incluindo um web crawler que realiza buscas em sites externos e, ao final, gera um arquivo em formato PDF com os resultados coletados. Apesar desse avanço, o processo ainda apresenta limitações significativas, tais como:

- Ausência de uma pesquisa de mercado estruturada e parametrizável;
- Forte dependência de atividades manuais para análise e seleção dos resultados;
- Dificuldade em garantir, de forma sistemática, a obtenção de no mínimo três opções válidas por item, exigência recorrente para a formalização de processos de dispensa de licitação;
- Baixa padronização dos itens de produto pesquisados, o que compromete:
 - a reprodutibilidade da pesquisa;
 - a rastreabilidade das decisões;
 - a consistência dos parâmetros utilizados ao longo do tempo;
- Cadastro de fornecedores limitado a dados básicos, sem vínculo estruturado com os tipos de produtos fornecidos;
- Ausência de uma taxonomia formal de produtos, baseada em categorias, classificações e itens, que permita orientar tanto a pesquisa automática quanto a análise técnica dos resultados.

Como consequência dessas lacunas, o processo de elaboração do Projeto Básico Eletrônico (PBE) apresenta atualmente um SLA médio de aproximadamente 5 dias, impactando diretamente a celeridade das contratações, aumentando o risco de retrabalho, questionamentos por órgãos de controle e dificultando o reaproveitamento de pesquisas já realizadas.

2. Descrição da Solução Esperada

Visando mitigar os problemas identificados e promover uma evolução significativa do processo de contratação, espera-se a implementação de uma nova funcionalidade de Pesquisa de Mercado estruturada, integrada ao sistema de Licitações, apoiada por uma evolução no cadastro de fornecedores e de itens de produto.

Nesta etapa evolutiva, a solução será implementada de forma incremental, com foco inicial na estruturação dos cadastros essenciais e na execução controlada da pesquisa de mercado automatizada, utilizando fontes previamente definidas e um conjunto

limitado de itens, de modo a viabilizar validação funcional, jurídica e operacional, bem como o reaproveitamento das automações já existentes no sistema.

A solução esperada deve permitir que o usuário, a partir do sistema, realize pesquisas de mercado de forma guiada, padronizada e auditável, por meio das seguintes capacidades principais:

2.1 Pesquisa de Mercado Parametrizada

A solução deverá disponibilizar uma funcionalidade específica de Pesquisa de Mercado, na qual o usuário poderá informar parâmetros previamente estruturados, tais como:

- Item de produto previamente cadastrado;
- Categoria e classificação do item;
- Quantidade estimada;
- Outros filtros relevantes, conforme a natureza do objeto.

Com base nesses parâmetros, o sistema deverá acionar automaticamente o web crawler, realizando buscas em fontes previamente definidas e retornando os resultados de forma organizada.

2.2 Visualização, Análise e Seleção dos Resultados

Os resultados da pesquisa deverão ser apresentados em uma interface de consulta, permitindo ao usuário:

- Analisar informações detalhadas de cada produto e fornecedor encontrado;
- Selecionar as opções de interesse;
- Descartar opções que não atendam aos critérios técnicos ou administrativos.
- Justificar as motivações dos itens descartados
- Prévia dos itens selecionados, descartados e métricas (média e mediana do preço referencial).

A solução deverá garantir, de forma sistêmica, que sejam selecionadas ao menos três opções válidas por item, sinalizando inconsistências e impedindo a conclusão da pesquisa quando esse requisito não for atendido.

2.3 Estruturação e Padronização dos Itens de Produto

A solução pressupõe a criação e utilização de uma estrutura hierárquica de itens, composta por:

- Categorias de produto (ex.: TI, material de escritório, elétrica, hidráulica);
- Classificações, derivadas das categorias (ex.: dentro de TI: hardware, software, periféricos);
- Marca.
- Itens de produto, representando de forma padronizada os objetos a serem contratados.

Essa estrutura será fundamental para:

- Padronizar descrições;
- Servir como base para os parâmetros da pesquisa de mercado;
- Facilitar análises futuras e reaproveitamento de informações.

2.4 Evolução do Cadastro de Fornecedores

O cadastro de fornecedores deverá ser ampliado para além dos dados básicos, permitindo:

- A vinculação de fornecedores às categorias e classificações de produtos que fornecem;
- Uso dessas informações como filtros e critérios na pesquisa automatizada;
- Maior precisão e eficiência na coleta de dados de mercado.

2.5 Integração com o Projeto Básico Eletrônico (PBE)

Ao final do processo de pesquisa de mercado, a solução deverá:

- Consolidar automaticamente os resultados selecionados;
- Gerar relatórios estruturados e versão em PDF;
- Permitir a vinculação direta dessas informações ao Projeto Básico Eletrônico.

Com essa abordagem, espera-se reduzir significativamente o tempo necessário para a elaboração do PBE, passando de um SLA médio de dias para poucas horas, além de elevar o nível de confiabilidade, transparência e conformidade do processo.

3. Funcionalidades

Requisito Funcional – Cadastro e Gestão de Fornecedores

RF-FOR-01 – Cadastro Estruturado de Fornecedores para Pesquisa de Mercado e PBE

Descrição

O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de **Cadastro e Gestão de Fornecedores**, com o objetivo de subsidiar as atividades de **pesquisa de mercado, estimativa de preços e formalização do Projeto Básico Eletrônico (PBE)**, em conformidade com a legislação brasileira de contratações públicas.

O cadastro de fornecedores deverá permitir o registro, manutenção e consulta de informações necessárias à identificação do fornecedor, à caracterização de sua capacidade de fornecimento e à rastreabilidade das informações utilizadas para embasar a decisão administrativa.

Fundamentação Legal

Este requisito visa atender, entre outros, aos seguintes dispositivos da **Lei nº 14.133/2021**:

- Princípios do **planejamento, economicidade, eficiência, transparência e motivação**;
- Obrigatoriedade de **estimativa adequada do valor da contratação**, baseada em pesquisa de mercado idônea;
- Necessidade de **documentação e rastreabilidade** das informações que fundamentam a contratação, especialmente nos casos de **dispensa de licitação**.

Funcionalidades Esperadas

1. Cadastro Básico do Fornecedor

O sistema deverá permitir o cadastro dos seguintes dados mínimos:

- Razão social
- Nome fantasia
- CNPJ
- Endereço completo
- Município e Unidade da Federação (UF)
- Contatos (telefone e e-mail)
- Situação cadastral (ativo, inativo, suspenso ou bloqueado)

Essas informações deverão ser obrigatórias para que o fornecedor seja considerado elegível para uso em pesquisas de mercado.

2. Caracterização do Fornecedor para Fins de Contratação Pública

O cadastro deverá contemplar campos adicionais voltados especificamente ao contexto de compras públicas, incluindo:

- Porte da empresa (MEI, ME, EPP, demais)
- CNAE principal e secundários
- Região de atuação ou abrangência geográfica
- Indicação se o fornecedor atua no fornecimento de bens, serviços ou ambos

Esses dados deverão ser utilizados pelo sistema como critérios de filtragem e análise durante a pesquisa de mercado.

3. Relacionamento do Fornecedor com Categorias e Classificações de Produtos

O sistema deverá permitir vincular cada fornecedor a:

- Uma ou mais **categorias de produtos** (ex.: Tecnologia da Informação, Material de Escritório, Elétrica, Hidráulica);
- Uma ou mais **classificações**, derivadas dessas categorias (ex.: dentro de TI: Hardware, Software, Periféricos).

Esse relacionamento deverá:

- Ser obrigatório para habilitar o fornecedor para participação na pesquisa de mercado;
- Ser utilizado como parâmetro para direcionar e refinar a atuação do web crawler;
- Aumentar a precisão e a aderência dos resultados obtidos.

4. Fontes de Pesquisa Associadas ao Fornecedor

O cadastro deverá permitir informar e manter:

- Endereços de sites institucionais;
- Catálogos eletrônicos;
- Marketplaces ou outras fontes públicas utilizadas para coleta de preços.

Essas informações deverão ser utilizadas pelo sistema para:

- Execução controlada do web crawler;
- Identificação da origem dos dados coletados;
- Atendimento a requisitos de rastreabilidade e transparência.

5. Uso do Cadastro de Fornecedor na Pesquisa de Mercado

O sistema deverá utilizar as informações cadastrais do fornecedor para:

- Filtrar automaticamente fornecedores compatíveis com o item pesquisado;
- Assegurar diversidade de fornecedores na composição da pesquisa;
- Apoiar a validação da exigência de **mínimo de três opções por item**, especialmente nos processos de dispensa de licitação.

6. Rastreabilidade e Auditoria

O sistema deverá:

- Registrar histórico de criação, alteração e inativação do fornecedor;
- Registrar o vínculo entre fornecedor, item pesquisado e resultado da pesquisa de mercado;
- Disponibilizar essas informações para auditorias internas e externas.

Restrições e Regras de Negócio

- Apenas fornecedores **ativos** poderão ser utilizados em pesquisas de mercado;
- Fornecedores sem vínculo com categoria e classificação não deverão ser considerados pelo sistema;
- O cadastro de fornecedor não implica prévia habilitação ou garantia de contratação, limitando-se exclusivamente à **fase de planejamento e pesquisa de mercado**.

Resultado Esperado

Com a implementação deste requisito, o cadastro de fornecedores passará a ser um **instrumento estruturante do planejamento da contratação**, permitindo:

- Maior confiabilidade na pesquisa de mercado;
- Redução de riscos jurídicos;
- Padronização das informações utilizadas no PBE;
- Diminuição significativa do tempo de elaboração do Projeto Básico Eletrônico.

Requisito Funcional – Cadastro e Gestão de Itens / Produtos

RF-ITEM-01 – Cadastro Estruturado de Itens/Produtos com Categorização e Classificação

Descrição

O sistema deverá disponibilizar funcionalidade de **Cadastro e Gestão de Itens/Produtos/Marcas**, com o objetivo de padronizar a identificação dos bens a serem adquiridos, subsidiar a **pesquisa de mercado**, apoiar a **estimativa de preços** e compor, de forma automatizada e rastreável, o **Projeto Básico Eletrônico (PBE)** para aquisição de produtos.

O cadastro de itens deverá ser estruturado de forma hierárquica, obrigatoriamente organizado por **Categoria, Classificação, Marca e Item**, permitindo coerência técnica, reaproveitamento de informações, automação da pesquisa de mercado e conformidade com os requisitos legais do planejamento da contratação.

As marcas cadastradas representarão referências identificadas no mercado durante a pesquisa de preços, podendo ser associadas a itens de produto exclusivamente para fins de análise.

Campos Mínimos:

- Código da marca
- Nome da marca
- Descrição
- Situação (ativa/inativa)

Regras de Negócio

- O uso de marca será opcional no cadastro do item;
- A indicação de marca não implicará restrição ou direcionamento da contratação;
- Marcas inativas não deverão ser utilizadas em novas pesquisas de mercado.

Fundamentação Legal

Este requisito está alinhado, especialmente, aos seguintes aspectos da **Lei nº 14.133/2021**:

- Princípio do **planejamento** da contratação;
- Necessidade de **descrição clara e adequada do objeto**;
- Obrigatoriedade de **estimativa prévia do valor da contratação**, baseada em pesquisa de mercado idônea;
- Princípios da **padronização, economicidade, eficiência, motivação e transparência** dos atos administrativos.

Estrutura Hierárquica dos Itens

O cadastro de itens deverá observar obrigatoriamente a seguinte hierarquia:

1. **Categoria**
2. **Classificação** (derivada de uma categoria)
3. **Item / Produto**

Nenhum item poderá ser utilizado em pesquisa de mercado ou PBE sem estar corretamente vinculado a uma categoria e a uma classificação.

Funcionalidades Esperadas

1. Cadastro de Categoria de Produto

O sistema deverá permitir o cadastro, manutenção e consulta de **Categorias de Produto**, que representem grandes grupos de bens, tais como, exemplificativamente:

- Tecnologia da Informação
- Material de Escritório
- Material Elétrico
- Material Hidráulico

Campos mínimos:

- Código da categoria
- Nome da categoria
- Descrição
- Situação (ativa/inativa)

As categorias deverão servir como nível macro de organização e relatórios.

2. Cadastro de Classificação de Produto

O sistema deverá permitir o cadastro de **Classificações**, obrigatoriamente vinculadas a uma única categoria.

Exemplo:

- Categoria: Tecnologia da Informação
 - Classificações: Hardware, Software, Periféricos

Campos mínimos:

- Código da classificação
- Nome da classificação
- Categoria vinculada
- Descrição
- Situação (ativa/inativa)

As classificações deverão detalhar tecnicamente a categoria, possibilitando maior precisão na pesquisa de mercado.

3. Cadastro do Item / Produto

O sistema deverá permitir o cadastro de **Itens de Produto**, representando o objeto a ser adquirido de forma padronizada e reutilizável.

Campos mínimos obrigatórios:

- Nome do item
- Descrição técnica padronizada
- Unidade de medida
- Categoria
- Classificação
- Palavras-chave associadas ao item

A descrição técnica deverá ser suficiente para:

- Garantir correta compreensão do objeto;
- Permitir comparação entre alternativas de mercado;
- Evitar direcionamento indevido de fornecedor ou marca.

4. Palavras-chave e Parametrização para Pesquisa de Mercado

O cadastro do item deverá permitir a definição de **palavras-chave**, expressões técnicas e termos correlatos que:

- Representem o item de forma ampla e isenta;
- Sejam utilizados como parâmetros pelo web crawler;
- Possibilitem capturar variações de nomenclatura utilizadas no mercado.

Essas palavras-chave deverão ser utilizadas automaticamente durante a execução da pesquisa de mercado.

5. Uso do Cadastro de Item na Pesquisa de Mercado

O sistema deverá utilizar os dados do item cadastrado para:

- Direcionar a pesquisa automática de mercado;
- Filtrar fornecedores compatíveis com o item;
- Consolidar resultados comparáveis tecnicamente;
- Garantir a obtenção de **no mínimo três opções válidas por item**, conforme exigido nos processos de dispensa de licitação.

6. Uso do Cadastro de Item no Projeto Básico Eletrônico (PBE)

Os itens cadastrados deverão:

- Ser selecionáveis diretamente na elaboração do PBE;
- Ter suas descrições técnicas automaticamente incorporadas ao documento;
- Servir como base para a estimativa de preços e justificativas técnicas.

Isso permitirá maior padronização e redução de retrabalho na confecção do Projeto Básico.

7. Rastreabilidade, Versionamento e Auditoria

O sistema deverá:

- Manter histórico de criação, alteração e inativação de categorias, classificações e itens;
- Registrar o vínculo entre item, pesquisa de mercado e PBE;
- Disponibilizar essas informações para auditorias, controles internos e órgãos de fiscalização.

Regras de Negócio e Restrições

- Apenas itens **ativos**, com categoria e classificação válidas, poderão ser utilizados;
- Alterações em itens já utilizados em PBEs deverão ser versionadas;
- O cadastro do item não implica prévia autorização de compra, sendo exclusivo para a fase de planejamento.

Resultado Esperado

Com a implementação deste requisito, espera-se:

- Padronização das descrições dos objetos de contratação;
- Maior qualidade e confiabilidade da pesquisa de mercado;
- Melhor aderência aos princípios da Lei nº 14.133/2021;
- Redução significativa do tempo de elaboração do Projeto Básico Eletrônico;
- Aumento da transparência e da rastreabilidade do processo de contratação.

Requisito Funcional – Evolução do Web Crawler para Pesquisa de Mercado Multisite

RF-WC-01 – Pesquisa de Mercado Automatizada com Coleta em Múltiplos Sites

Descrição

O sistema deverá evoluir a funcionalidade de **web crawler**, atualmente restrita a apenas um site de consulta, para permitir a **coleta automatizada de informações de preços e produtos a partir de múltiplas fontes públicas e amplamente utilizadas no mercado brasileiro**, com o objetivo de viabilizar a **obtenção de, no mínimo, três opções válidas de preços por item**, conforme exigido nos processos de **dispensa de licitação** e no planejamento das contratações públicas.

A coleta de dados deverá ser realizada de forma **estável, performática, rastreável e resiliente**, garantindo a qualidade das informações utilizadas na **pesquisa de mercado** e na **estimativa de preços** do Projeto Básico Eletrônico.

Fundamentação Legal

Este requisito atende, especialmente, aos seguintes aspectos da **Lei nº 14.133/2021**:

- Obrigatoriedade de **estimativa prévia do valor da contratação**, baseada em pesquisa de mercado idônea;

- Observância dos princípios da **economicidade, planejamento, eficiência, motivação e transparência**;
- Necessidade de documentação e rastreabilidade das fontes utilizadas na fase de planejamento, especialmente em contratações diretas.

Fontes de Consulta (Sites)

O web crawler deverá ser capaz de coletar informações de preços, produtos e fornecedores, no mínimo, a partir de **múltiplas fontes públicas e amplamente utilizadas**, conforme a natureza do item pesquisado. Exemplos de fontes comumente utilizadas para esse fim incluem, entre outras:

Marketplaces e Varejistas Nacionais

- Mercado Livre
- Amazon Brasil
- Magazine Luiza
- Casas Bahia
- Americanas

Sites Especializados (conforme categoria)

- Kabum (TI e eletrônicos)
- Pichau / Terabyte (TI)
- Kalunga (material de escritório)

Fontes Governamentais (quando aplicável)

- Painel de Preços do Governo Federal
- Comprasnet / PNCP (como referência complementar)

Observação: A lista de sites não deverá ser fixa em código. O sistema deverá permitir **configuração, ativação ou desativação de fontes**, com possibilidade de ampliação futura sem necessidade de refatoração significativa.

Funcionalidades Esperadas

1. Coleta de Dados em Múltiplas Fontes

O sistema deverá:

- Executar a pesquisa de mercado simultaneamente ou de forma orquestrada em **múltiplos sites**;
- Consolidar os resultados em um único conjunto de dados;
- Garantir diversidade de fornecedores e valores.

2. Parametrização da Busca

O web crawler deverá utilizar como parâmetros, no mínimo:

- Item cadastrado;
- Categoria;
- Classificação;
- Palavras-chave associadas ao item.

Esses parâmetros deverão ser adaptados conforme as particularidades de cada site consultado.

3. Consolidação e Normalização dos Resultados

O sistema deverá:

- Normalizar descrições, preços e unidades de medida;
- Eliminar duplicidades evidentes;
- Identificar automaticamente:
 - produto
 - fornecedor
 - valor
 - fonte
 - data e hora da coleta

4. Garantia do Mínimo Legal de Opções

O sistema deverá:

- Validar se a pesquisa retornou **ao menos três opções válidas de preços por item**;
- Alertar o usuário quando esse critério não for atendido;
- Registrar a justificativa quando não for possível atingir o mínimo exigido.

5. Rastreabilidade e Transparência

Cada resultado coletado deverá armazenar:

- URL de origem;
- Nome do site;
- Data e hora da coleta;
- Parâmetros utilizados na pesquisa.

Essas informações deverão ser exibidas no relatório de pesquisa de mercado e registradas para fins de auditoria.

Diretrizes Técnicas para Desenvolvimento

Com o objetivo de garantir **performance, estabilidade e manutenção evolutiva**, o desenvolvimento do web crawler deverá observar as seguintes orientações:

Performance

- Execução paralela ou assíncrona das consultas, quando possível;
- Uso de **timeouts configuráveis** por site;
- Cache de resultados para evitar consultas repetitivas em curto intervalo.

Estabilidade e Resiliência

- Isolamento por fonte (falha em um site não pode comprometer toda a pesquisa);
- Tratamento adequado de erros (HTTP, layout inesperado, indisponibilidade);
- Mecanismo de retry controlado.

Manutenibilidade

- Implementação baseada em **arquitetura modular por fonte** (um conector por site);
- Possibilidade de inclusão de novos sites sem impacto nos demais;
- Configurações externas (sites ativos, parâmetros, limites).

Conformidade e Boas Práticas

- Respeito às regras de acesso público dos sites consultados;
- Utilização apenas de informações públicas, sem autenticação indevida;
- Logs detalhados para suporte e auditoria.

Restrições e Regras de Negócio

- Apenas resultados oriundos de **fontes configuradas e ativas** poderão compor a pesquisa;
- Resultados sem identificação clara de valor ou fornecedor deverão ser descartados;
- O web crawler é exclusivo para uso na **fase de planejamento e pesquisa de mercado**, não substituindo processos oficiais de compra.

Resultado Esperado

Com a implementação deste requisito, espera-se:

- Confiabilidade na obtenção de múltiplas referências de preço;
- Atendimento sistemático ao requisito legal de **mínimo de três opções**;
- Redução significativa de esforço manual;

- Aumento da qualidade técnica da pesquisa de mercado;
- Redução do SLA do Projeto Básico Eletrônico de **dias para horas**.

Requisitos Funcionais – Pesquisa de Mercado para Aquisição de Produtos

RF-PM-01 – Funcionalidade de Pesquisa de Mercado Integrada ao PBE

Descrição

O sistema deverá disponibilizar funcionalidade específica de **Pesquisa de Mercado**, destinada a subsidiar a **estimativa de preços**, a **justificativa técnica** e a **fundamentação administrativa** das aquisições de bens, especialmente nos casos de **contratação direta por dispensa de licitação**.

A funcionalidade deverá permitir ao usuário configurar parâmetros de pesquisa, executar a coleta automatizada de dados em múltiplas fontes, analisar os resultados retornados, selecionar ou descartar opções e, ao final, gerar um **Relatório de Pesquisa de Mercado** para **aprovação do gestor competente**, integrável ao Projeto Básico Eletrônico.

RF-PM-02 – Tela de Parâmetros da Pesquisa de Mercado

Descrição

O sistema deverá disponibilizar uma **tela de configuração da pesquisa de mercado**, na qual o usuário poderá definir os critérios que orientarão a coleta automática de informações.

A pesquisa de mercado será sempre originada a partir do **cadastro prévio de um item de produto**, cabendo ao sistema gerar automaticamente o **pedido de pesquisa de mercado**, utilizando os dados estruturados do item como base para definição dos parâmetros da consulta.

Parâmetros Disponíveis

A tela deverá conter, no mínimo, os seguintes campos:

- Item de produto (obrigatório)
- Categoria (preenchida automaticamente a partir do item)
- Classificação (preenchida automaticamente a partir do item)
- Marca
- Quantidade estimada

- Unidade de medida
- Faixa de preço estimada (opcional)
- Região/UF (opcional)
- Fontes de pesquisa (quando configurável)

Regras

- Apenas itens previamente cadastrados poderão ser selecionados;
- Categoria e classificação deverão ser apenas informativas, sem possibilidade de alteração direta nessa tela;
- Os parâmetros definidos deverão ser utilizados automaticamente pelo web crawler.

RF-PM-03 – Execução da Pesquisa de Mercado

Descrição

O sistema deverá disponibilizar um **botão de ação “Realizar Pesquisa de Mercado”**, que, ao ser acionado, iniciará automaticamente o processo de coleta de dados utilizando o web crawler.

Comportamento Esperado

Ao executar a pesquisa, o sistema deverá:

- Acionar o web crawler conforme os parâmetros informados;
- Consultar múltiplas fontes configuradas;
- Registrar o status da execução (em andamento, concluída, parcialmente concluída ou falha);
- Impedir ações simultâneas conflitantes durante a execução.

RF-PM-04 – Apresentação dos Resultados da Pesquisa

Descrição

Os resultados da pesquisa de mercado deverão ser apresentados em uma **tela estruturada e tabular**, permitindo análise clara e comparativa das opções encontradas.

Informações Exibidas por Item Pesquisado

Cada registro apresentado deverá conter, no mínimo:

- Nome do produto
- Descrição resumida
- Preço unitário

- Fornecedor
- CNPJ do fornecedor
- Fonte da pesquisa (site)
- URL de origem
- Data e hora da coleta
- Indicador de validade da informação

Disposição em Tela

- Os resultados deverão ser organizados por item pesquisado;
- Deve haver ordenação por preço, fornecedor ou fonte;
- Itens inválidos ou incompletos deverão ser sinalizados visualmente.

RF-PM-05 – Seleção e Descarte de Itens da Pesquisa

Descrição

O sistema deverá permitir ao usuário **avaliar criticamente os resultados retornados**, disponibilizando ações explícitas de seleção ou descarte.

Após a etapa de seleção e descarte, o sistema deverá disponibilizar uma **tela específica de confirmação da pesquisa**, apresentando de forma consolidada os itens considerados válidos, os itens descartados com seus respectivos motivos e uma prévia dos indicadores estatísticos calculados.

Funcionalidades

- Selecionar itens que serão considerados válidos para a pesquisa de mercado;
- Descartar itens que:
 - não atendam à descrição técnica;
 - apresentem inconsistências;
 - não sejam compatíveis com a necessidade da contratação;
- Informar justificativa de descarte (opcional, porém recomendável).

Regras

- Apenas itens selecionados comporão o relatório final;
- O sistema deverá impedir a conclusão da pesquisa caso não haja, no mínimo, **três opções selecionadas por item**, salvo justificativa formal registrada.

RF-PM-06 – Validação do Mínimo Legal de Opções

Descrição

O sistema deverá validar automaticamente o cumprimento do critério de **mínimo de três opções válidas por item**, especialmente nos casos de dispensa de licitação.

Comportamento

- Exibir alerta visual caso o critério não seja atendido;
- Impedir a finalização da pesquisa sem:
 - atendimento do critério; ou
 - registro formal de justificativa técnica/administrativa.

RF-PM-07 – Geração do Relatório de Pesquisa de Mercado

Descrição

Ao final da seleção dos itens, o sistema deverá permitir a **geração automática do Relatório de Pesquisa de Mercado**, consolidando exclusivamente os registros selecionados pelo usuário.

Além da geração do documento em formato PDF, o sistema deverá disponibilizar uma **visualização consolidada da pesquisa de mercado**, permitindo consulta direta no sistema aos resultados, parâmetros utilizados, decisões de aceite e descarte e aos indicadores gerados

Conteúdo Mínimo do Relatório

- Identificação do processo
- Item pesquisado, categoria e classificação
- Parâmetros utilizados na pesquisa
- Lista de fornecedores e preços selecionados
- Fontes consultadas
- Data da pesquisa
- Responsável pela elaboração
- Evidência do atendimento ao mínimo legal de opções

O relatório deverá ser:

- Gerado em formato **PDF**;
- Armazenado no sistema;
- Vinculado ao Projeto Básico Eletrônico.

RF-PM-08 – Fluxo de Aprovação pelo Gestor

Descrição

O sistema deverá permitir o **encaminhamento do Relatório de Pesquisa de Mercado para aprovação do gestor competente**, como etapa prévia à contratação.

Funcionalidades

- Enviar relatório para aprovação eletrônica;
- Permitir aprovação ou reprovação com justificativa;
- Registrar:
 - data
 - usuário aprovador
 - decisão tomada

Regras

- Apenas pesquisas aprovadas poderão ser utilizadas para instruir a compra;
- Alterações após aprovação deverão gerar nova versão do relatório.

RF-PM-09 – Rastreabilidade e Auditoria

Descrição

Toda a funcionalidade de pesquisa de mercado deverá possuir mecanismos de rastreabilidade, garantindo transparência e auditabilidade.

O sistema deverá registrar:

- Parâmetros de pesquisa
- Resultados obtidos
- Itens selecionados e descartados
- Relatório gerado
- Aprovação do gestor

Essas informações deverão estar disponíveis para auditorias internas e externas.

Resultado Esperado

Com a implementação desta funcionalidade, espera-se:

- Padronização da pesquisa de mercado;
- Atendimento sistemático à legislação vigente;

- Redução significativa do esforço manual;
- Rapidez na construção do PBE;
- Redução do SLA do processo de compra de dias para horas;
- Maior segurança jurídica e administrativa.